Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. **a)** Számítsa ki az *a*, *b* és *c* értékét, ha az $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($x \in \mathbf{R}$, $a, b, c \in \mathbf{R}$ és $a \neq 0$) függvényről tudjuk, hogy $f'(2) = 6$ és $f'(6) = 2$, valamint $\int_0^2 f(x)\,dx = \frac{50}{3}$.

b) Határozza meg annak a $P(0; 35)$ ponton átmenő egyenesnek az egyenletét, amely érinti az $y = -\frac{1}{2}x^2 + 8x + 3$ egyenletű parabolát!

a)	7 pont	
b)	9 pont	
Ö.:	16 pont	